



Aprendizaje Automático 1

Introducción



Cuerpo docente

- Giuliano Crenna
- Tomas Avecilla
- Agustin Alsop



Contenido

1. INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.
2. MODELOS LINEALES PARA REGRESIÓN.
3. MODELOS LINEALES PARA CLASIFICACIÓN.
4. COMPARACIÓN DE MODELOS Y AJUSTE FINO.
5. MLOPS.
6. INTRODUCCIÓN A LAS REDES NEURONALES.

Evaluación

1. INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.
2. MODELOS LINEALES PARA REGRESIÓN.
3. MODELOS LINEALES PARA CLASIFICACIÓN.
4. COMPARACIÓN DE MODELOS Y AJUSTE FINO.
5. MLOPS.
6. INTRODUCCIÓN A LAS REDES NEURONALES.

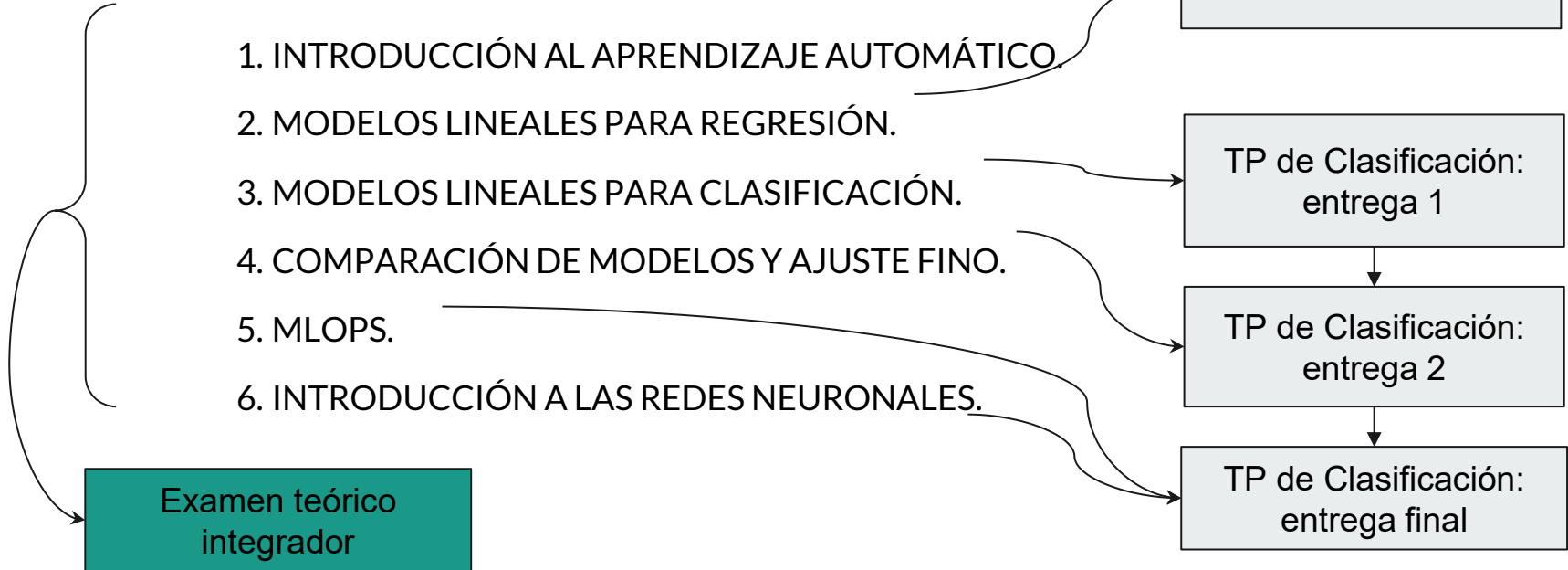
TP de Regresión

TP de Clasificación:
entrega 1

TP de Clasificación:
entrega 2

TP de Clasificación:
entrega final

Examen teórico
integrador





Entrega de trabajos prácticos



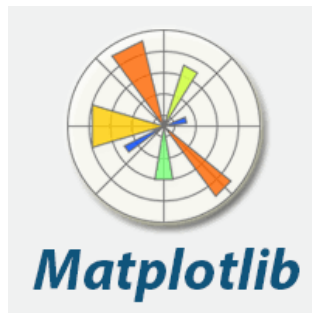
<https://code.visualstudio.com/>



<https://github.com/>

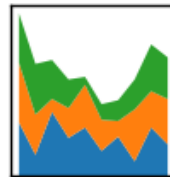
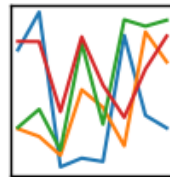
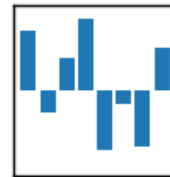


Bibliotecas Python



pandas

$$y_{it} = \beta' x_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$$





Bibliografía sugerida

An Introduction to Statistical Learning. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani.

Hands On Machine Learning with Scikit Learn, keras y Tensorflow. Aurelien Geron.

Deep Learning book. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville.

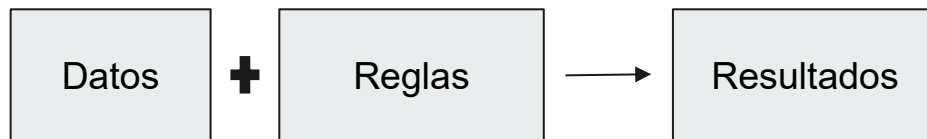
The Elements of Statistical Learning | Trevor Hastie | Springer

Mathematics for Machine Learning. Deisenroth, Faisal, Ong.

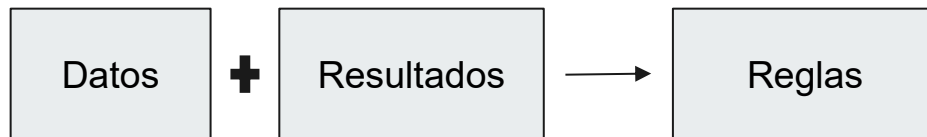
¿Qué es el aprendizaje
automático?



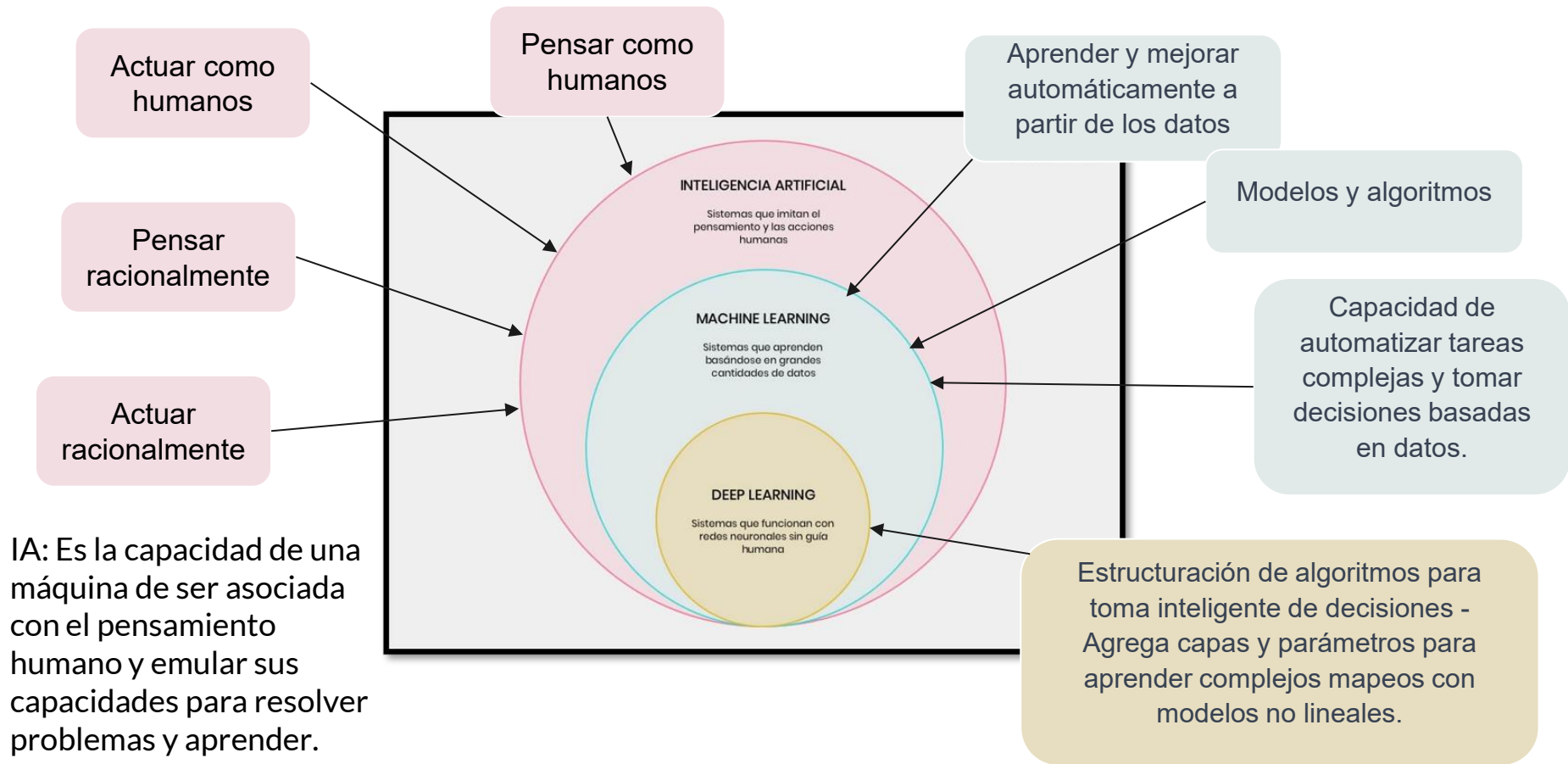
Enfoque tradicional



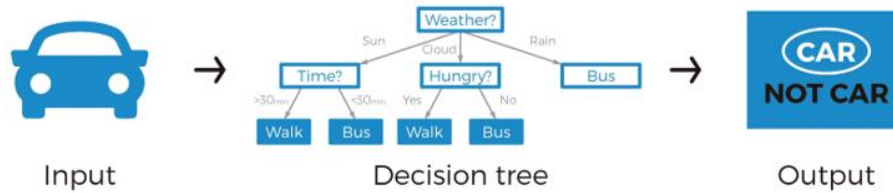
Enfoque aprendizaje automático



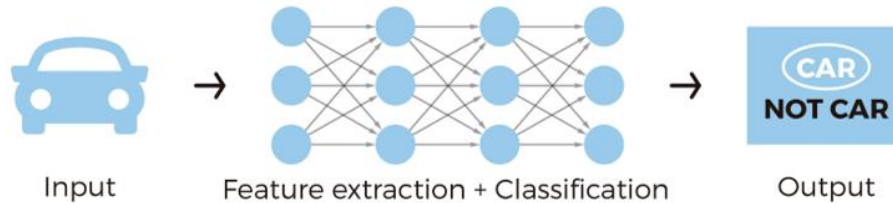
Y después si las usamos para
obtener resultados a partir
de nuevos datos.



Machine Learning



Deep Learning



**Clasificación: Aprendizaje
supervisado, no supervisado y por
refuerzo.**

Supervised, unsupervised and reinforcement learning



Aprendizaje supervisado

El algoritmo recibe un conjunto de datos de entrenamiento que consta de ejemplos **etiquetados**, es decir, cada ejemplo viene acompañado de la etiqueta o clase a la que pertenece o un valor.

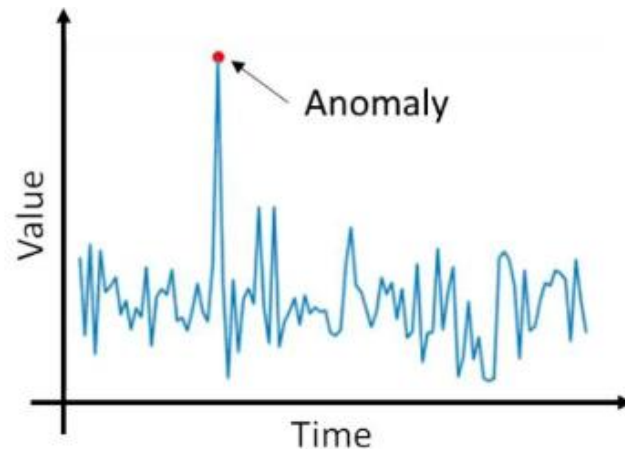
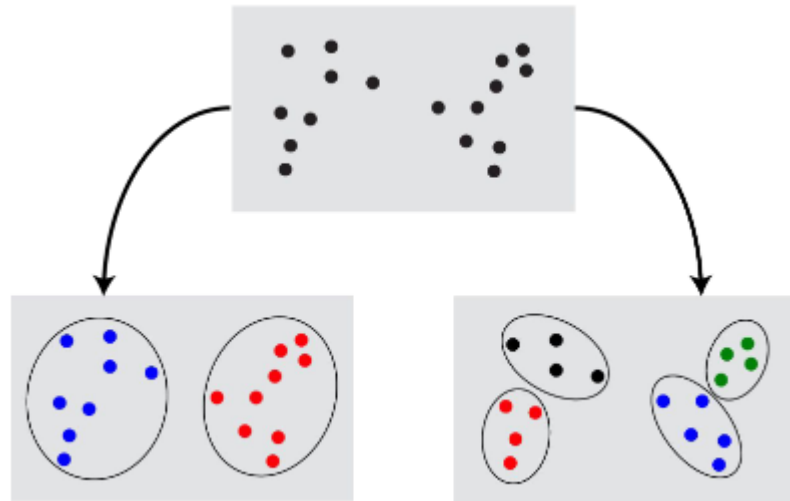
El objetivo del algoritmo es aprender una función o modelo que pueda mapear las entradas (características) a las salidas (etiquetas) correspondientes.

Aprendizaje no supervisado

No se proporcionan etiquetas en el conjunto de datos de entrenamiento.

El objetivo es descubrir patrones y estructuras ocultas en los datos sin guía explícita.

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado se utilizan principalmente para problemas de agrupamiento (clustering) y reducción de dimensionalidad.

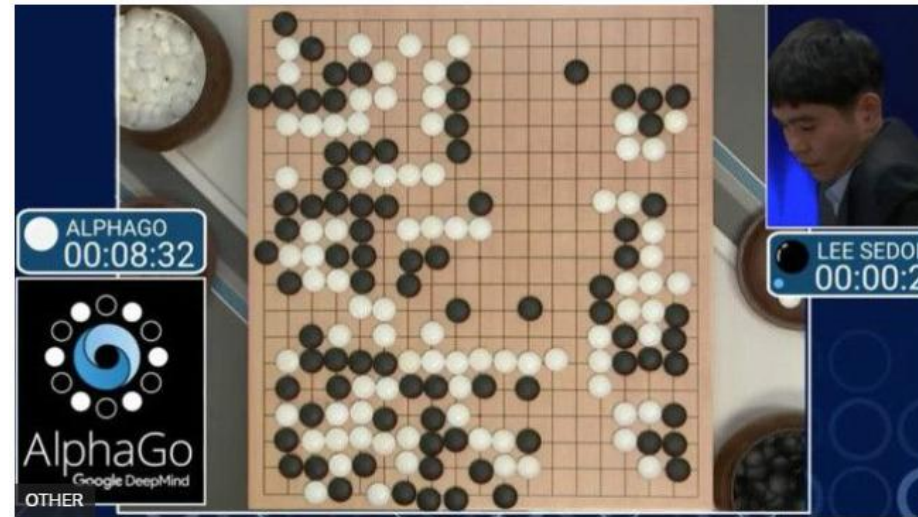


Aprendizaje por refuerzo

Un agente interactúa con un entorno y aprende a través de ensayo y error para maximizar una recompensa acumulativa.

El agente toma decisiones en función de su estado actual y recibe recompensas o castigos del entorno en función de esas decisiones.

El objetivo es aprender una política que maximice la recompensa a largo plazo.



La inteligencia artificial hizo historia. Un programa informático, diseñado por la filial de Google DeepMind para jugar el juego del Go, derrotó al mejor jugador del mundo, el surcoreano Lee Se-dol.

X	O	O
O	X	X
		X

Clasificación vs Regresión

Tipos de problemas de Aprendizaje Supervisado



Problemas de Clasificación

Clasificación implica predecir una etiqueta o clase a partir de un conjunto de características.

- Detección de Spam en correo electrónico.
- Reconocimiento facial.
- Detección de fraude.
- Identificación de señales de tránsito.
- Predicción de día lluvioso.

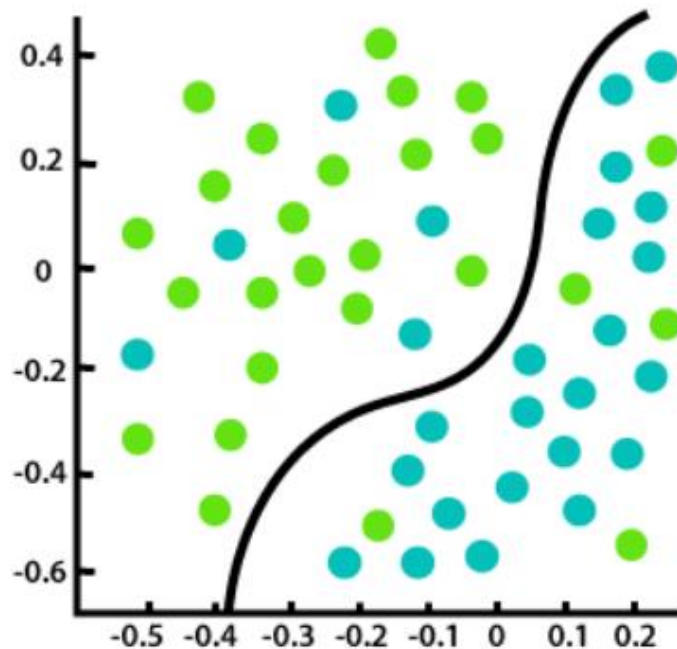
Podemos encontrarnos con problemas de dos clases o multi-clases.



Problemas de Regresión

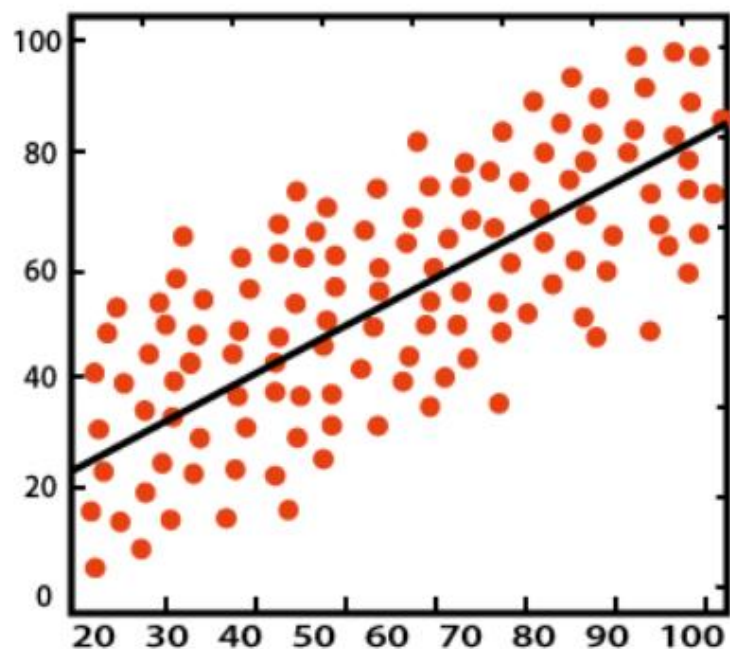
La regresión se utiliza para predecir un valor numérico continuo a partir de un conjunto de características.

- Predicción de precios de un determinado producto.
- Predicción de precios futuros de instrumentos financieros.
- Predicción de consumo de energía eléctrica.
- Predicción de cantidad de lluvia.



Classification

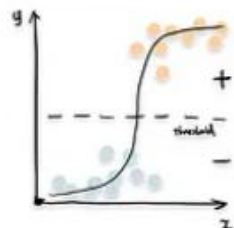
modelado de curva de decisión
de límite



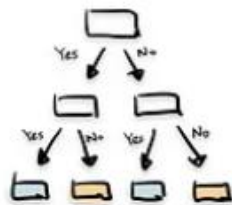
Regression

modelado de curva de regresión

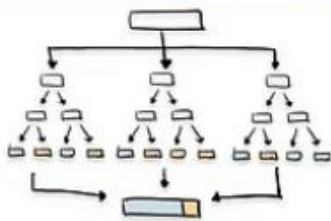
Logistic Regression



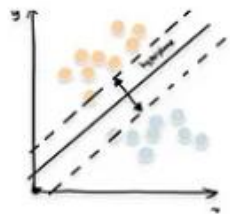
Decision Tree



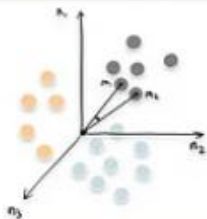
Random Forest



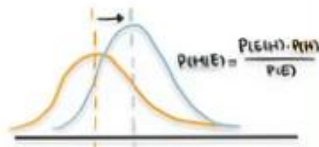
Support Vector Machine



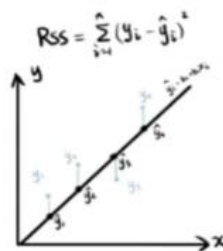
K Nearest Neighbour



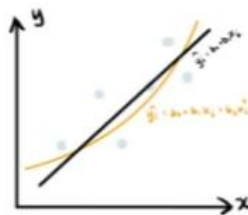
Naive Bayes



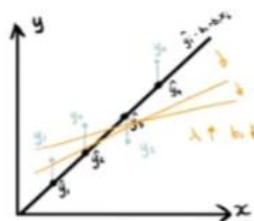
Linear Regression



Polynomial Regression



Regression with Regularization Techniques



Lasso Regression

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda |b_1|$$

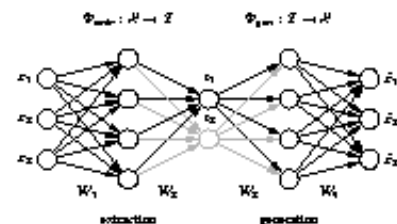
"L1 regularization term"

Ridge Regression

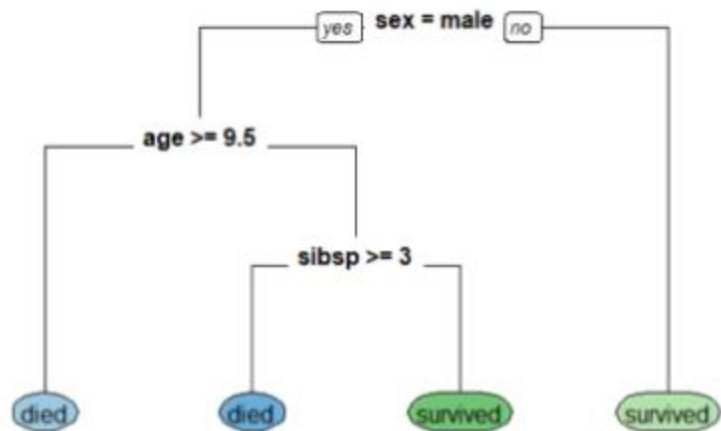
$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda (b_1^2 + \dots + b_n^2)$$

"L2 regularization term"

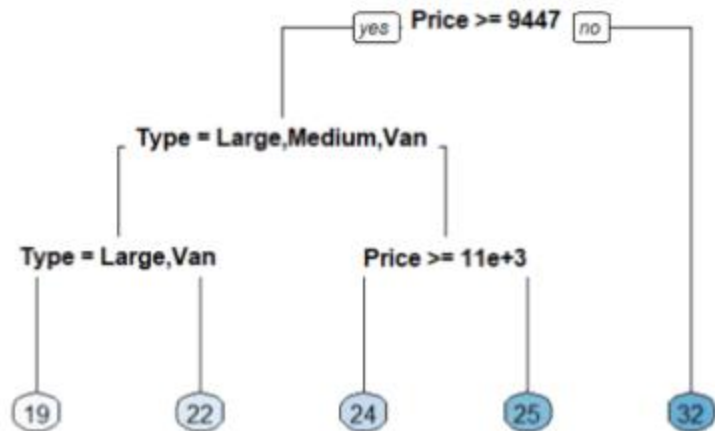
neural network



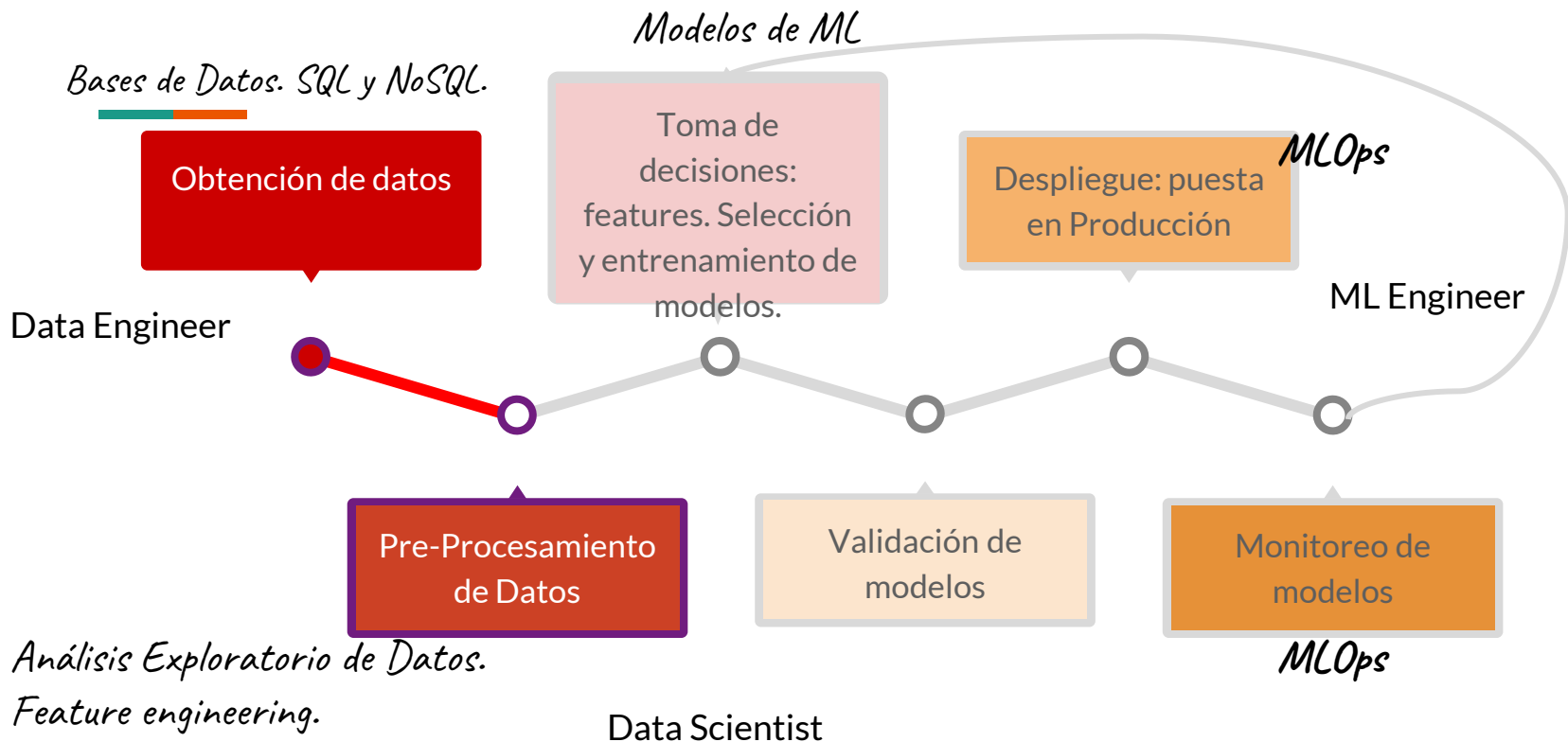
Árbol de clasificación



Árbol de regresión



Ciclo de vida de un modelo de Aprendizaje Automático



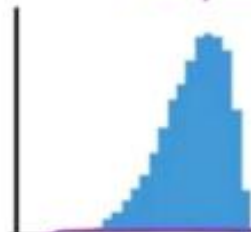
Pipeline de Datos



Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

EDA

Exploratory Data Analysis



Data distribution

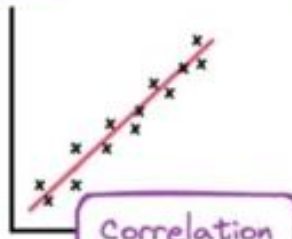
	F	G	H	I	J
A	0.620576	0.140053	1.352728	NaN	0.808078
B	NaN	0.526829	NaN	NaN	0.170902
C	NaN	0.458827	1.406713	0.071119	NaN
D	NaN	2.307197	NaN	NaN	NaN
E	0.203402	0.258913	NaN	0.505811	1.516755

Missing data

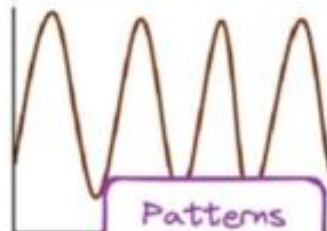
observar patrones de data faltante. ¿Formas de imputar?



Outliers



Correlation

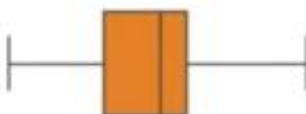


Patterns

tipo de data: categórica o numérica.

```
Cust_No  
Cust_Name  
Product_id  
Product_cost  
Purchase_Date  
dtype: object
```

```
int64  
object  
int64  
float64  
datetime64[ns]
```



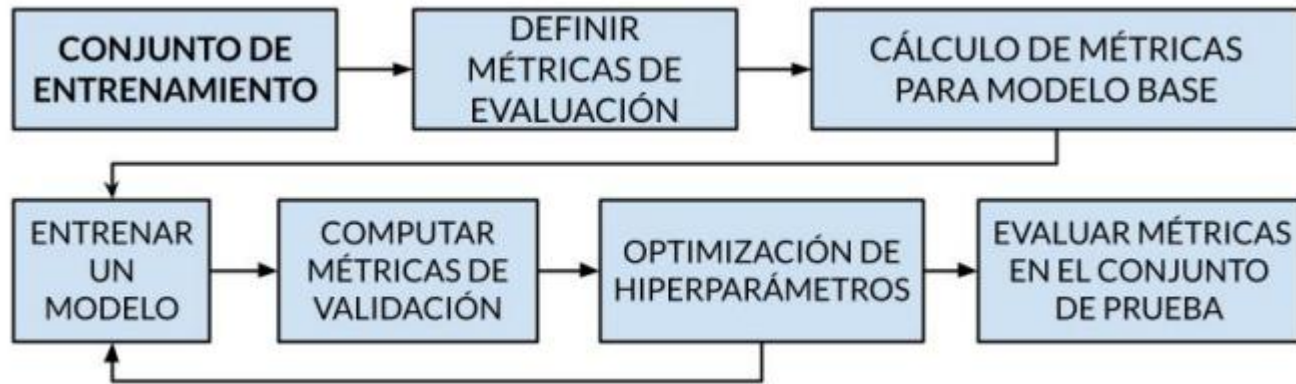
Data types

Data visualization



Data quality

Pipeline de tareas sobre el Conjunto de Entrenamiento



Entrenamiento de un modelo de ML



Función de pérdida

Función para minimizar. A menor valor, mejor la performance

Se elige en función del problema.
Regresión - MSE
Clasificación - BCE

Optimizador

Algoritmo que efectúa la optimización de la función de pérdida.

Ejemplo:
Gradiente descendiente

Iteraciones

Gracias

Introducción al Aprendizaje Automático
